Rapport technique, Lab 4

Cellule NR, grille de 16 terminaux
Dépôt `ns3_IMT2030_connectivity`

Traorehub, travail de recherche en cours

Novembre 2026

1 Ce qui a été exécuté

Le module 5G-LENA v3.3.1, étiquette prévue pour ns-3.42, commit `f13da239`, a été compilé dans l'arbre ns-3.43. Le scénario reprend la grille, le budget et les trois politiques des Labs 3 et 5. La radio est une cellule, à 3,5 GHz, sur 20 MHz, en numérologie 0, en intérieur et en visibilité, sans ombrage. Le planificateur est OFDMA round-robin. Le motif TDD est `DL|S|UL|UL|UL|DL|S|UL|UL|UL|`. La puissance du gNB est de 30 dBm, celle du terminal de 23 dBm. La capacité de 3 Mbit/s reste le paramètre de la loi K. Elle ne règle pas la bande.

La campagne effectivement écrite dans le CSV compte trois runs, tous à 16 terminaux, 40 ms, 10 s et 40 paquets de 512 octets. Le plan complet de 36 runs n'a pas été lancé. Les essais à 36 et à 100 terminaux s'interrompent avant le trafic.

2 Grille de 16 terminaux

Politique	Octets reçus	Taux	Jain	Événements	Plafond
baseline	327 680	1	1	0	16
adaptive	327 680	1	1	0	16
feedback	327 680	1	1	4	16

Les 640 paquets prévus arrivent, soit 16 terminaux fois 40 paquets. Le plafond de la loi vaut 24 à 40 ms, puis il est borné par les 16 terminaux. L'admission fixe ne retire donc personne. La boucle enregistre 4 événements et revient à 16, sans changer le volume. Le même volume, 327 680 octets, est celui du proxy Wi-Fi sur cette cellule non saturée. À cette charge, changer la couche radio ne change pas le service.

3 Grilles qui ne passent pas le RRC

À 36 terminaux, puis à 100 terminaux, le processus s'arrête à 30 ms. L'assertion du RRC idéal indique qu'aucun contexte n'est trouvé pour le RNTI 0, dans `nr-rrc-protocol-ideal.cc` à la ligne 252. Aucun octet UDP n'est alors compté. Ces deux tailles ne figurent pas dans le CSV. Le défaut appartient à cette combinaison module v3.3.1 et ns-3.43. Il n'a pas été contourné par un chiffre inventé.

4 Lecture

La cellule NR de 20 MHz absorbe l'offre de 16 terminaux. Elle ne fournit pas encore la comparaison de charge faite sur le Wi-Fi à 64 et 100 terminaux, parce que ces effectifs n'atteignent pas l'émission. La densité de la grille de 16 terminaux reste d'environ 7×10^4 terminaux par kilomètre carré. Elle demeure très en dessous d'un million par kilomètre carré.

5 Reproduction

Le script `labs/lab04_5g_lena/scripts/lancer_campagne.py` refait les trois runs de 16 terminaux. Il faut le module `contrib/nr` à l'étiquette v3.3.1, puis la cible `imt2030-nr-gestion`. Le CSV est `labs/lab04_5g_lena/sorties/resultats.csv`.